

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK LM-1000P



Dateiversion: 1.9.8.12
Erstellungsdatum: 17.12.2024
Letzte Aktualisierung: 11.05.2026
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK LM-1000P

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

1	Basic specifications	In accordance with the RS-232C specifications
2	Communication method	Asynchronous
3	Transmission type	Half duplex
4	Communication mode (ComMode)	<u>NIDEK</u> , PC NCP10
5	Baud rate (BaudRate)	1200, 2400, 4800, <u>9600</u> (bps)
6	Parity (Parity check)	OFF, <u>ODD</u> , EVEN
7	Data bits	7bit, <u>8bit</u>
8	Stop bits	<u>1bit</u> , 2bit
9	CR code	<u>OFF</u> ON
10	Data code	ASCII code

The underlined options show the factory settings for communication with NIDEK devices.

The settings of Parameter 4 ComMode to Parameter 9 CR Code are changeable.

For the procedure for changing the parameter settings, see "2.13 Setting Parameters" of the LM-1000, LM-1000P, or LM-1200 Operator's Manual.

The settings of Parameter 5 BaudRate to Parameter 8 StopBits are changeable only when Parameter 4 ComMode is set to PC or NCP10.

If Parameter 4 ComMode is set to NIDEK, Parameter 5 BaudRate to Parameter 8 StopBits are automatically set for connection with NIDEK devices; once the parameters are set automatically, the settings are unchangeable.

Hinweis: Wenn der ComMode Parameter auf **NCP10** eingestellt ist, dann werden Empfangs- und Sendekommandos nicht ausgeführt. Dies ist die empfohlene Einstellung, da hier eine einfache COM-Übertragung möglich ist. Alle Daten werden vom Gerät direkt an den PC übertragen.

Die Schnittstellen Parameter müssen ebenfalls in der Geräte-INI-Datei angepasst werden, sofern die Standard-Werte verändert werden.
Standard wäre: 9600 | O | 8 | 1

CR Code (Zeilenumbruch) auf ON stellen.



- Addition of CR code

Set the CR Code parameter to ON when the communication software on the computer side needs the CR code to terminate the reception of the character strings. (BASIC language etc.)

The CR code is added to the data sent from the LM; For character strings sent from the computer, whether the CR code is added or not does not matter.

- To enable communication with a computer, it is necessary to keep consistency in the settings of communication parameters between the LM and computer.

Before data communication, also confirm the settings of the communication parameters on the computer side.

○ Setting related to the transmission of prism data

Set the Prism Tx parameter to suit the needs for prism data.

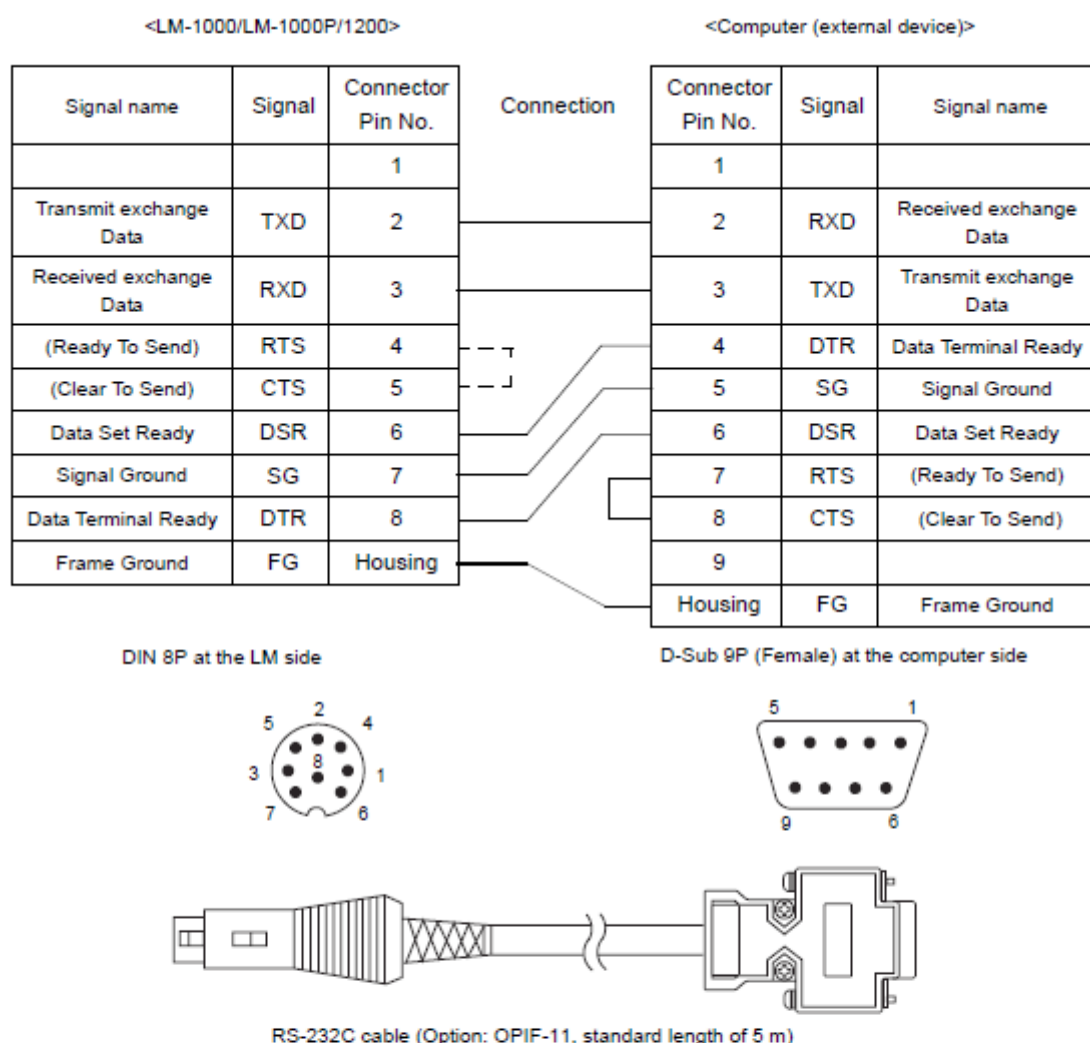
11	Prism Tx	OFF, ON, <u>Display</u>
----	----------	-------------------------

OFF	The measured prism data is not transmitted at any time. Choose this option not to transmit prism data or restrain the size of data to be transmitted.
ON	The measured prism data is transmitted at all times. Choose this option to make the external device control and align measured lenses.
Display	The measured prism data is transmitted in a coordinate system in which the data is represented on the screen, OFF: The measured prism data is not transmitted. BU/D BI/O: The measured prism data in a rectangular coordinates is transmitted. P-B: The measured prism data in a polar coordinates is transmitted.



- Set the representation form of prism data by setting the Prism parameter.

Anschlusskabel



Connect signal wires between the LM and the external device as shown above.

Be sure to connect a wire between RTS (7) and CTS (8) on the computer side.

It is unnecessary connect a wire between RTS (4) and CTS (5) on the LM side.

Use the DIN 8-pin connector (DIN Standard No.45329) on the LM side.

In the above example, the D-Sub 9-pin connector is connected to the computer side.

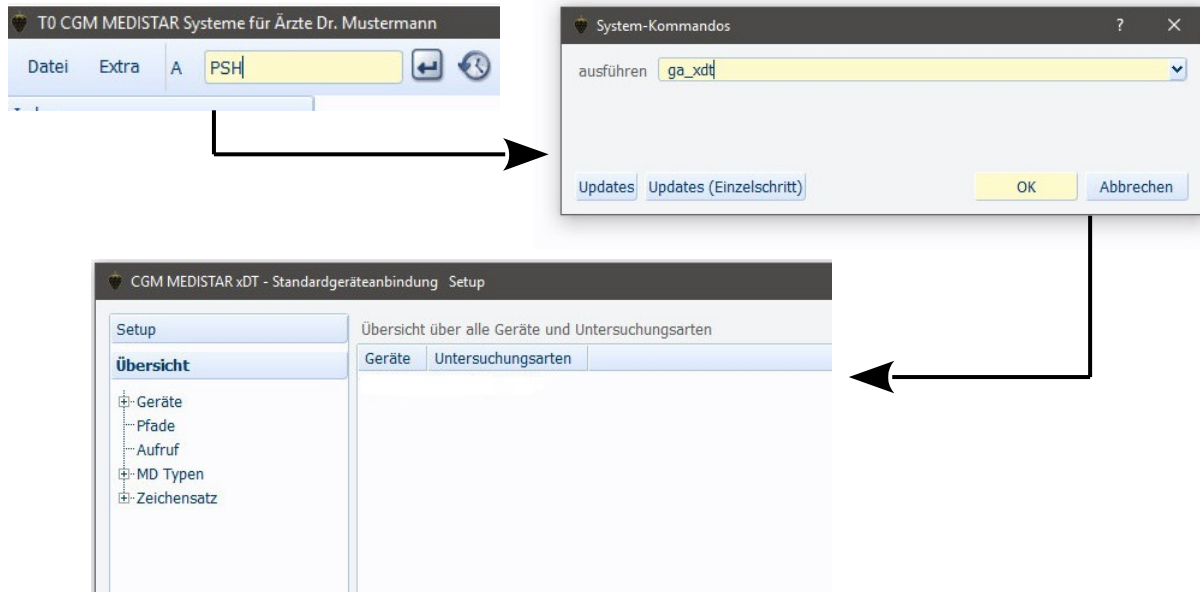
If the used connector is different from the D-Sub 9-pin connector, connect respective signal wires as shown by referring to the instruction manual provided with the computer.

Use a special interface cable that is available as an option (OPIF-11, 5 m) between the DIN 8-pin and D-Sub 9 pin connectors if necessary.

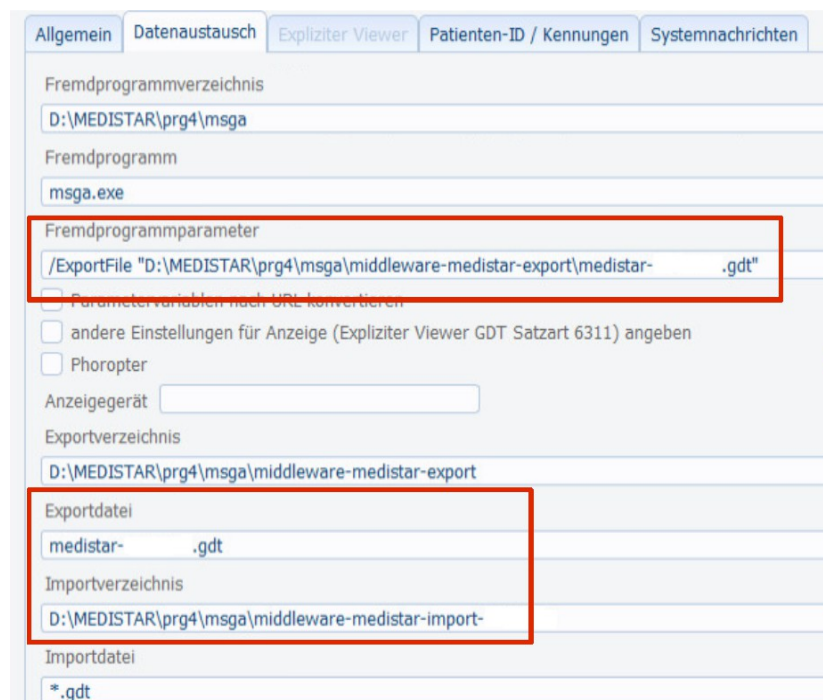
Der Hersteller liefert ein eigenes Anschlußkabel mit dem Gerät mit.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



LM1KP → Nidek LM-1000P → **GDT-ID / Geräte-ID ist LM1KP**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **LM1KP**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch

den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. Fields include:

- Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)
- Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)
- Importformat führende Nullen unterdrücken (checkbox)
- Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218): 02.10
- Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316): EDV1
- Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315): [Redacted]

Die **GDT-Empfänger-Kennung LM1KP** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

The screenshot shows the 'Export' tab. Settings include:

- Zeichensatz: Windows (highlighted)
- Größe/Gewicht exportieren (checkbox)
- Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung
- Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM
- Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten (checkbox)
- Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

The screenshot shows the 'MD-Eintrag' tab. Settings include:

- Untersuchungsart eintragen (checked, highlighted)
- Untersuchungsdatum eintragen (checked, highlighted)
- Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen
- Zeichensatz: Windows (highlighted)
- Doppelte Einträge vermeiden (checkbox)

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
<u>Feldkennung</u>	<u>Art der Daten</u>		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link		
6205	Diagnose	V0	
6220	Befund	V0	
6221	Fremdbefund	V0	
6227	Kommentar	N	
6228	Ergebnis	V0	
8990	Signatur	V0	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0	
6330-6399	Freie Kategorien	V0	
8410-8480	Werte	V0	
	Arztkennzeichen		

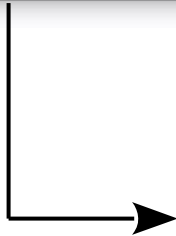
Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☐			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen (Zusatzwerte) verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT003** oder alternativ nicht GDT Standard LM01

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

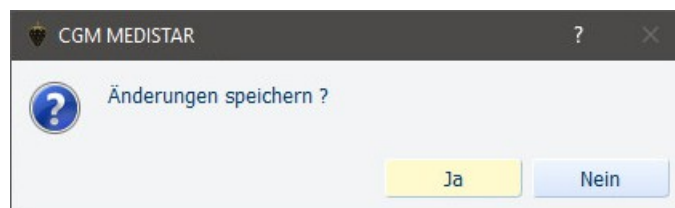
MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Ziffer 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl.Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6		Beschriftung
072	Name 6		Geraet
073	Untersart 6		Untersuchungsart
074	Satzart 6		Satzart
075	Ziffer 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7		Beschriftung

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: NIDEK LM-1000P
Name: LM1KP
Untersart: OPTO03
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **LM1KP**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

LM1KP-OPT003.ini

LM1KP-OPT003-COM.psc

LM1KP-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

LM1KP.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „LM1KP-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „LM1KP-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=O  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „LM1KP.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „LM1KP-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten. Anpassung können mit einem Texteditor durchgeführt werden.

```
begin
  // Use boolean as true, to send data string to device. Use boolean as false,
  // if you don't want to send data string to the device.
  EnableSendingDataToLm:= False;

  // --- Don't edit script down below ---

  DataToSend:= '';
```

Soll die „Bereitschaft“ zum Empfangen der Daten gesendet werden, dann diese Einstellung hier anpassen (siehe oben). Datei unter selben Namen speichern.

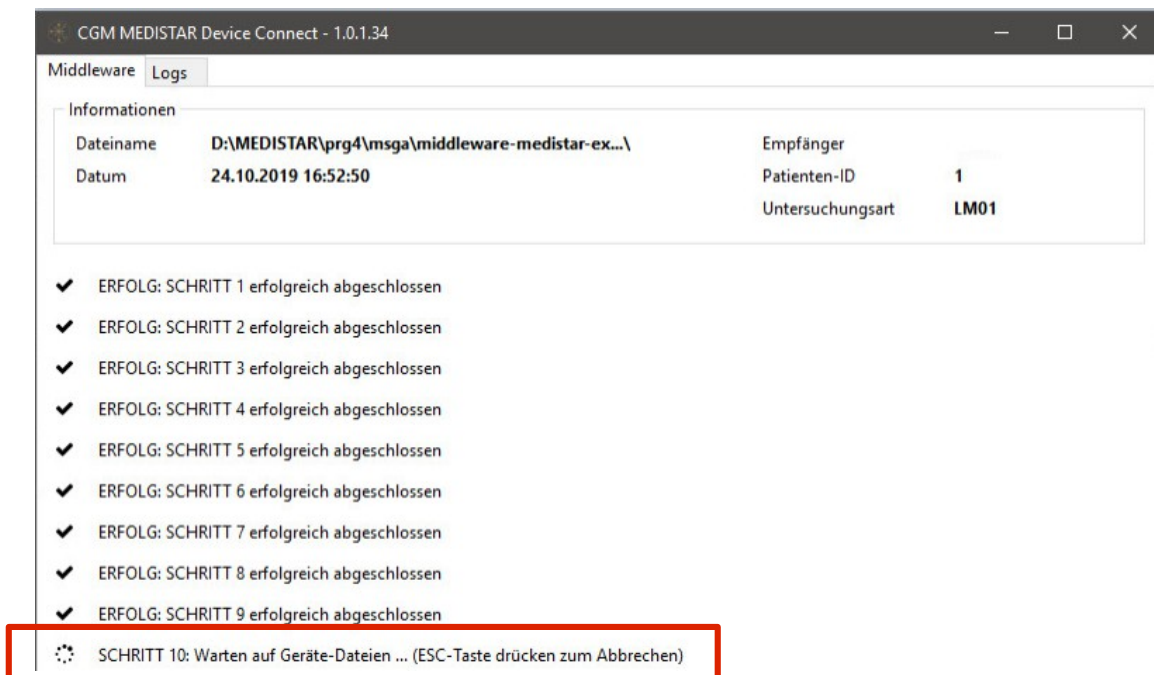
Hinweis: Nur wenn der ComMode am Gerät NICHT NCP10 ist. Für eine einfach Übertragung immer NCP10 nutzen.

Anschließend wird das Skript „LM1KP-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Texteditor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „LM1KP-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

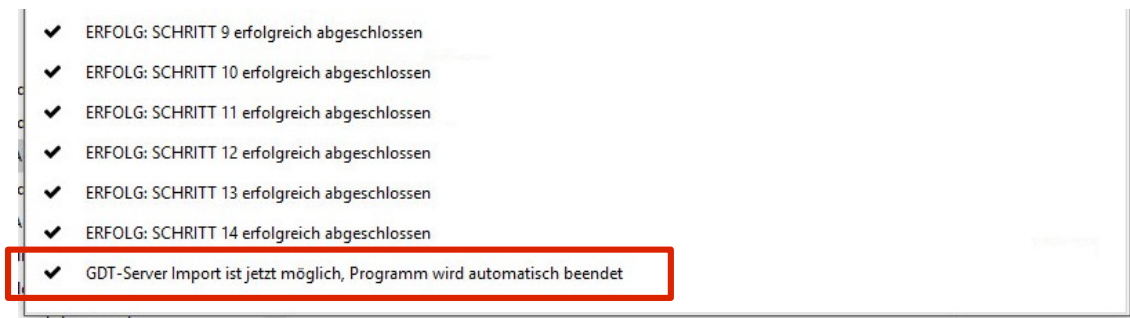
Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK LM-1000P**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

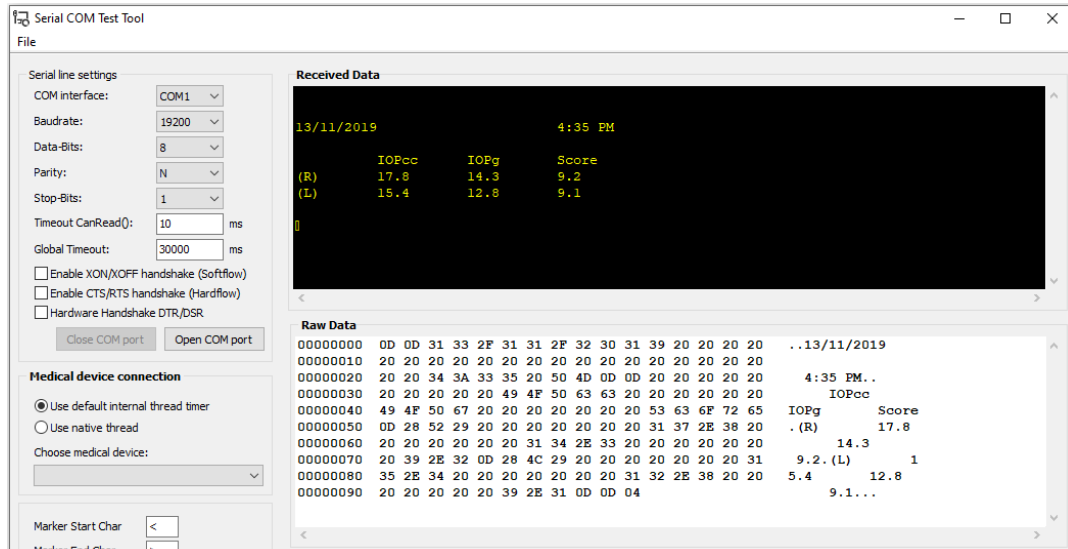
Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00*58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "LM1KPEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „LM1KP-OPT03.ini“.

Bei Übertragungsfehlern und / oder nicht vollständigen Daten, kann es helfen die Timeout Werte in der Konfigurationsdatei *.ini wie folgt anzupassen:

```
COMGlobalTimeout=30000  
COMInternalReceiveTimeout=5000
```

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.